

PROJETO INTEGRADOR II

AcessoLab

Controle virtual de entrada e saída
em laboratórios escolares

PROTÓTIPO VIRTUAL

Fredy Gomes Martins • 3º ano B

Curso Técnico em Informática — CTBJ

Professor: Clécio Sousa

Documentar o processo | Pannel - AcessoLab

para Aluno Teste.

Laboratório

Selecione o laboratório

Matrícula

Digite a matrícula

laboratório

registre entradas e saídas usando a matrícula.

SIMULAÇÃO VIRTUAL

Porta aberta

Entrada registrada para Aluno Teste.

Laboratório: Laboratório de Robótica

Acesso autorizado

Presentes agora

1

Acessos autorizados

1

Laboratório

ATRÍCULA	TURMA	LABORATÓRIO
26001	3 ANO° B	Laboratório de Robótica

Movimentações recentes

Aluno Teste

Laboratório de Robótica · 16/09/2026 17:06:08

O problema que motivou o projeto

01 O controle de frequência ainda pode depender de listas preenchidas manualmente.

- Alguns alunos podem entrar sem registrar sua presença.
- Fica difícil saber quem utilizou cada laboratório e em qual horário.
- A consulta posterior dos registros se torna lenta e pouco confiável.
- A escola precisa de um processo simples, direto e rastreável.

Desafio: transformar uma lista manual em um registro digital de acesso.

A solução proposta

Fluxo principal



Resultado esperado Acesso autorizado ou negado com mensagem clara, simulação visual da porta e armazenamento do evento.

Tecnologias e arquitetura

INTERFACE

HTML + CSS

APLICAÇÃO

Python + Flask

DADOS

SQLite

GESTÃO

GitHub + Trello

ARQUITETURA DA VERSÃO ATUAL

Plataforma web + banco simples

O navegador envia a matrícula e o laboratório para a aplicação Flask. O sistema consulta o SQLite, registra o evento e exibe o resultado na tela.

ESP32 e porta física: evolução futura

Nesta entrega, a abertura da porta é simulada virtualmente, conforme autorizado pelo professor.

Demonstração: acesso autorizado

The screenshot displays the 'Painel do laboratório' (Laboratory Panel) interface. At the top, a green banner reads 'Entrada registrada para Aluno Teste.' Below this, the 'CONTROLE DE ACESSO' (Access Control) section is titled 'Painel do laboratório' with the instruction 'Cadastre alunos e registre entradas e saídas usando a matrícula.' To the right, there are input fields for 'Laboratório' (a dropdown menu) and 'Matrícula' (a text field), followed by a blue 'Registrar acesso' button. A central 'SIMULAÇÃO VIRTUAL' (Virtual Simulation) box titled 'Porta aberta' (Door open) shows a door icon and states 'Entrada registrada para Aluno Teste. Laboratório: Laboratório de Robótica', with a green 'Acesso autorizado' (Authorized access) indicator. Below this, three summary cards show 'Alunos ativos' (Active students), 'Presentes agora' (Present now), and 'Acessos autorizados' (Authorized accesses), all with a value of '1'. At the bottom, there are two tables: 'Presentes no laboratório' (Students in the laboratory) and 'Movimentações recentes' (Recent movements). The first table has columns for NOME, MATRÍCULA, TURMA, and LABORATÓRIO, with one row for 'Aluno Teste'. The second table shows a recent entry for 'Aluno Teste' at 'Laboratório de Robótica' on '16/09/2026 17:06:08' with a green 'Entrada' (Entry) tag.

Entrada registrada para Aluno Teste.

CONTROLE DE ACESSO
Painel do laboratório
Cadastre alunos e registre entradas e saídas usando a matrícula.

Laboratório
Selecione o laboratório

Matrícula
Digite a matrícula **Registrar acesso**

SIMULAÇÃO VIRTUAL
Porta aberta
Entrada registrada para Aluno Teste.
Laboratório: Laboratório de Robótica
Acesso autorizado

Alunos ativos
1

Presentes agora
1

Acessos autorizados
1

Presentes no laboratório

NOME	MATRÍCULA	TURMA	LABORATÓRIO
Aluno Teste	2026001	3 ANO° B	Laboratório de Robótica

Movimentações recentes

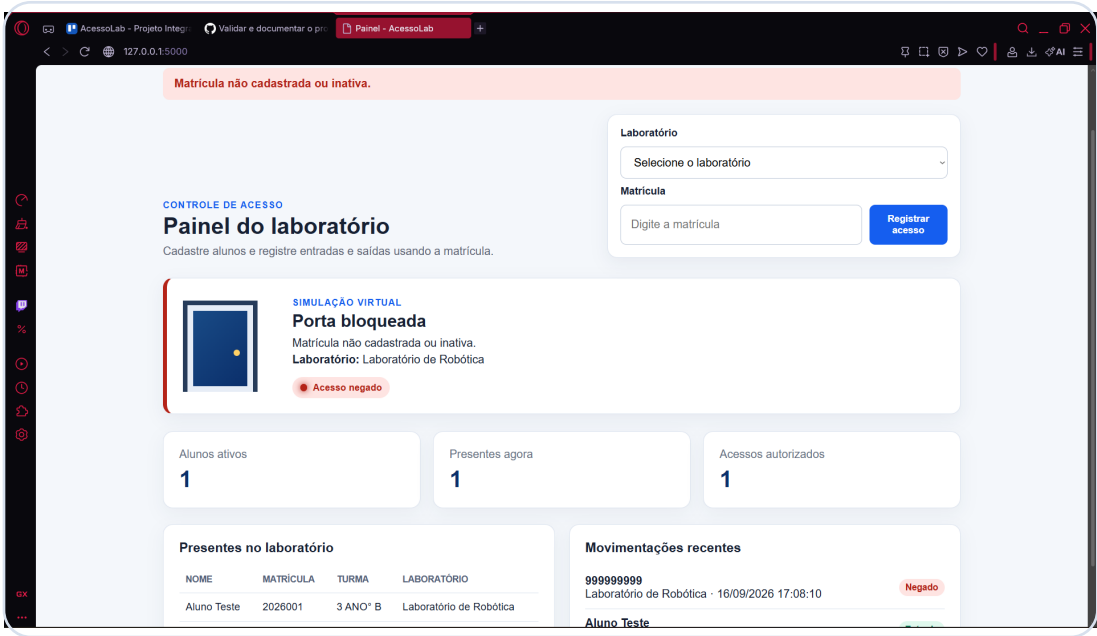
Aluno Teste
Laboratório de Robótica · 16/09/2026 17:06:08 **Entrada**

ACESSO AUTORIZADO

Porta aberta

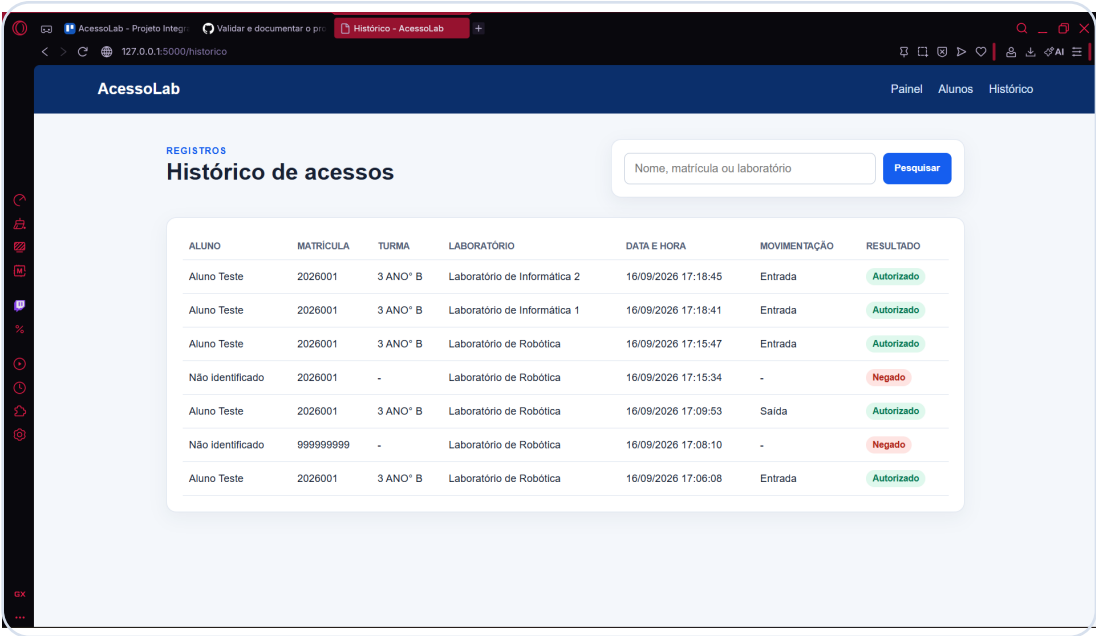
- A matrícula ativa é reconhecida.
- O laboratório selecionado fica associado ao registro.
- O sistema alterna automaticamente entre entrada e saída.

Demonstração: segurança e rastreabilidade



ACESSO NEGADO

Matrículas inexistentes ou alunos inativos recebem uma mensagem clara e a porta permanece bloqueada.



HISTÓRICO

Cada tentativa fica registrada com aluno, matrícula, laboratório, data, hora, movimentação e resultado.

Validação do protótipo

10/10

casos de teste aprovados

Cadastro, validação, entrada,
saída, busca e persistência.

FEEDBACK DE UM USUÁRIO

“Fácil, direto e simples de utilizar. As mensagens ficaram claras e a escolha dos laboratórios ficou compreensível.”

MELHORIA SUGERIDA

Integrar futuramente o sistema ao contexto real da escola.

Conclusão e próximos passos

O AcessoLab cumpriu o objetivo da demonstração.

- Protótipo web funcional com banco de dados SQLite.
- Fluxo completo de cadastro, validação, entrada, saída e histórico.
- Documentação, evidências, Trello e release v1.0.0 atualizados.

EVOLUÇÕES FUTURAS

Levar a simulação para o ambiente real

- integrar um ESP32;
- acionar a porta física;
- testar na escola.

Obrigado! github.com/Shinjipensativo/Projeto_Integrador_II